

CHỦ ĐỀ
4

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI CỦA ENSITEIN

- ✎ Theo thuyết tương đối của Einstein, một vật có khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E

và ngược lại $E = mc^2$

- ✎ Với $c = 3.10^8$ m/s là tốc độ của ánh sáng trong chân không.

- ✎ Theo Einstein, một vật có khối lượng m_0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với tốc độ v , khối

lượng sẽ tăng lên thành m được tính theo công thức

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Trong đó m_0 gọi là khối lượng nghỉ và m

gọi là khối lượng động.

- ✎ Cũng theo thuyết tương đối của Einstein, một vật có khối lượng m_0 ở trạng thái nghỉ sẽ có năng lượng nghỉ $E_0 = m_0 c^2$ thì khi chuyển động vật có khối lượng m và năng lượng của vật khi đó gọi là năng lượng toàn phần $E = mc^2$.

- ✎ Một hạt có khối lượng nghỉ m_0 khi chuyển động với vận tốc v sẽ có động năng K được xác định theo

công thức

$$K = E - E_0 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2$$

(MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH MỚI).

- ✎ Khi $v \ll c$ thì động năng có thể tính theo công thức quen thuộc

$$K = \frac{mv^2}{2}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Giả sử một người có khối lượng nghỉ m_0 , ngồi trong một con tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ $0,8c$ (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Khối lượng tương đối tính của người này là 100 kg . Giá trị của m_0 bằng

A. 60 kg .**B.** 70 kg .**C.** 80 kg .**D.** 64 kg .**Hướng dẫn giải**

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ suy ra } m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 100 \sqrt{1 - \frac{(0,8c)^2}{c^2}} = 60 \text{ kg}.$$

Câu 2: Một hạt chuyển động với tốc độ $0,6c$. So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính của vật

A. nhỏ hơn 1,5 lần.**B.** lớn hơn 1,25 lần.**C.** lớn hơn 1,5 lần.**D.** nhỏ hơn 1,25 lần**Hướng dẫn giải**

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}} = 1,25m_0.$$

Câu 3: Electron có khối lượng nghỉ $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Theo thuyết tương đối, khi hạt này chuyển động với tốc độ $v = \frac{2c}{3} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ thì khối lượng tương đối tính của hạt electron này là

A. $6,83 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.**B.** $13,65 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.**C.** $6,10 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.**D.** $12,21 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.**Hướng dẫn giải**

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1 - \left(\frac{2c}{3}\right)^2}} = 12,21 \cdot 10^{-31} \text{ kg}.$$

Câu 4: Một electron đang chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ tăng lên thành $0,8c$ thì khối lượng của electron sẽ tăng lên

A. $\frac{8}{3}$ lần.**B.** $\frac{9}{4}$ lần.**C.** $\frac{4}{3}$ lần.**D.** $\frac{16}{3}$ lần.**Hướng dẫn giải**

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ do đó } m_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}}, m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,8c)^2}{c^2}}} \text{ khi đó ta có } \frac{m_2}{m_1} = \frac{4}{3}.$$

Câu 5: Một hạt có khối lượng nghỉ m_0 . Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

- A. $1,25m_0c^2$. B. $0,36m_0c^2$. C. $0,25m_0c^2$. D. $0,225m_0c^2$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có động năng của hạt } W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2 = 0,25 m_0 c^2.$$

Câu 6: Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, có năng lượng nghỉ E_0 và có vận tốc bằng $\frac{2c}{3}$ thì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng

- A. $\frac{13E_0}{12}$. B. $2,4E_0$. C. $1,34E_0$. D. $\frac{25E_0}{13}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có năng lượng của hạt } E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{2}{3}c}{c}\right)^2}} c^2 = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2}} = 1,34E_0.$$

Câu 7: Một hạt đang chuyển động với tốc độ $0,6c$ (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không) theo thuyết tương đối thì hạt có động năng W_d . Nếu tốc độ của hạt tăng $\frac{4}{3}$ lần thì động năng của hạt sẽ là

- A. $\frac{5W_d}{3}$. B. $\frac{16W_d}{3}$. C. $\frac{4W_d}{3}$. D. $\frac{20}{3}W_d$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có động năng lúc đầu của hạt } W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2 = 0,25 m_0 c^2.$$

$$\text{Động năng của hạt lúc sau } W_{ds} = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{4}{3}0,6c}{c}\right)^2}} - m_0 \right) c^2 = \frac{5}{3} m_0 c^2.$$

Câu 8: Một hạt chuyển động với tốc độ $1,8.10^5$ km/s thì nó có năng lượng nghỉ gấp mấy lần động năng của nó?

- A.** 4 lần. **B.** 2,5 lần. **C.** 3 lần. **D.** 1,5 lần.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có động năng của hạt } W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{1,8.10^8}{3.10^8} \right)^2}} - m_0 \right) c^2 = 0,25 m_0 c^2 = 0,25 E_0.$$

Câu 9: Một electron đang chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ của nó tăng lên $\frac{4}{3}$ lần so với ban đầu thì động năng của electron sẽ tăng thêm một lượng

- A.** $\frac{5}{12} m_0 c^2$. **B.** $\frac{2}{3} m_0 c^2$. **C.** $\frac{5}{3} m_0 c^2$. **D.** $\frac{17}{12} m_0 c^2$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có động năng lúc đầu của hạt } W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2 = 0,25 m_0 c^2.$$

$$\text{Động năng của hạt lúc sau } W_{ds} = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{4}{3} 0,6c}{c} \right)^2}} - m_0 \right) c^2 = \frac{5}{3} m_0 c^2.$$

$$\text{Như vậy ta có } W_{ds} - W_d = \frac{17}{12} m_0 c^2.$$

Câu 10: Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì electron này chuyển động với tốc độ bằng

- A.** $2,41.10^8$ m/s. **B.** $2,75.10^8$ m/s. **C.** $1,67.10^8$ m/s. **D.** $2,24.10^8$ m/s.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có động năng của hạt } W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2 \quad (1) \text{ mà theo bài ra } W_d = \frac{E_0}{2} = \frac{m_0 c^2}{2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có vận tốc của hạt là $2,236.10^8$ m/s.

Câu 11: Theo thuyết tương đối, một hạt có năng lượng nghỉ gấp 4 lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ

- A.** $1,8.10^5 \text{ km/s}$. **B.** $2,4.10^5 \text{ km/s}$. **C.** $5,0.10^5 \text{ m/s}$. **D.** $5,0.10^8 \text{ m/s}$

Hướng dẫn giải

Ta có động năng của hạt $W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2$ (1) mà theo bài ra $4W_d = E_0$ (2)

Từ (1) và (2) ta có vận tốc của hạt là $1,8.10^5 \text{ km/s}$.

Câu 12: Động năng của hạt mêzôn trong khí quyển bằng 1,5 lần năng lượng nghỉ của nó. Hạt mêzôn đó chuyển động với tốc độ bằng

- A.** $2,83.10^8 \text{ m/s}$. **B.** $2,32.10^8 \text{ m/s}$. **C.** $2,75.10^8 \text{ m/s}$. **D.** $1,73.10^8 \text{ m/s}$

Hướng dẫn giải

Ta có động năng của hạt $W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2$ (1) mà theo bài ra $W_d = 1,5E_0$ (2)

Từ (1) và (2) ta có vận tốc của hạt là $2,75.10^8 \text{ m/s}$.

Câu 13: Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, theo thuyết tương đối, có động năng bằng $\frac{1}{4}$ năng lượng toàn phần của hạt đó thì vận tốc của hạt là

- A.** $\frac{\sqrt{5}c}{4}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}c}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}c}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{7}c}{4}$.

Hướng dẫn giải

Ta có động năng của hạt $W_d = (m - m_0)c^2 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \right) c^2$ (1) mà theo bài ra $W_d = \frac{1}{4}E$ (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra vận tốc của hạt $\frac{\sqrt{7}c}{4}$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**Câu 1:** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Hệ thức Einstein nói về mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng là $E = mc^2$.	Đ
b. Khối lượng nghỉ là khối lượng của một vật khi ở trạng thái nghỉ.	Đ
c. Khối lượng của một nguyên tử có giá trị gần bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử đó.	Đ
d. Một hạt nhân có số khối A thì khối lượng của nó luôn lớn hơn A (amu).	S

Hướng dẫn giải

d. Một hạt nhân có số khối A thì khối lượng của nó có thể gần bằng A(amu).

Câu 2: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Một vật có khối lượng là m_0 thì năng lượng nghỉ là $E_0 = m_0 c^2$.	Đ
b. Khi vật chuyển động với vận tốc v thì khối lượng của vật là $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.	Đ
c. Khi vật chuyển động với vận tốc v, thì động năng của vật là $E_d = \frac{1}{2} m v^2$.	S
d. Nếu động năng của vật bằng hai lần năng lượng nghỉ thì vận tốc của vật là $v = \frac{2\sqrt{2}c}{3}$.	Đ

Hướng dẫn giảia. Một vật có khối lượng là m_0 thì năng lượng nghỉ là $E_0 = m_0 c^2$.b. Khi vật chuyển động với vận tốc v thì khối lượng của vật là $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.c. Khi vật chuyển động với vận tốc v, thì động năng của vật là $E_d = E - E_0$.

d. Nếu động năng của vật bằng hai lần năng lượng nghỉ

$$\Rightarrow E - E_0 = 2E_0 \Rightarrow E = 3E_0 \Rightarrow \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3m_0 \Rightarrow v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$$

Câu 3: Biết $1 \text{ amu} = 1,66055 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Khối lượng của hạt nhân Uranium là $m_U = 235,0439 \text{ amu}$. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của Einstein được biểu diễn bởi phương trình $E = mc^2$.

Phát biểu	Đ – S
a. Khối lượng của hạt nhân Uranium theo đơn vị kg là $3,9 \cdot 10^{-25}$.	Đ
b. Năng lượng nghỉ của hạt nhân Uranium là $3,51 \cdot 10^{-8} \text{ J}$.	Đ

c. Theo thuyết tương đối, năng lượng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là $4,39.10^8$ J.	S
d. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là $8,8.10^9$ J.	S

Hướng dẫn giải

a. Khối lượng của hạt nhân Uranium theo đơn vị kg là $m_U = 235,0439.1,66055.10^{-27} = 3,9.10^{-25}$ kg.

b. Năng lượng nghỉ của hạt nhân Uranium là $E_0 = m_0 c^2 = 3,51.10^{-8}$ J.

c. Theo thuyết tương đối, năng lượng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$:

$$E = m.c^2 = \frac{m_0.c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 4,39.10^{-8} \text{ J}$$

d. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$ thì $E_d = E - E_0 = 8,8.10^{-9}$ J.

Câu 4: Một hạt có năng lượng nghỉ $E_0 = 1,8.10^{17}$ J chuyển động với vận tốc $v = 0,6c$. Biết $c = 3.10^8$ m/s. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của Einstein được biểu diễn bởi phương trình $E = mc^2$.

Phát biểu	Đ - S
a. Khối lượng của vật khi chuyển động với vận tốc v là 2 kg.	S
b. Năng lượng của vật khi chuyển động với vận tốc v là $2,25.10^{17}$ J.	Đ
c. Công cần thiết để tăng tốc cho vật từ trạng thái nghỉ đến tốc độ $0,6c$ là $4,5.10^{16}$ J.	Đ
d. Để động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vật này chuyển động với tốc độ bằng $\frac{\sqrt{5}c}{3}$.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Khối lượng nghỉ của vật là $m_0 = \frac{E_0}{c^2} = 2$ kg.

Khối lượng của v của vật khi chuyển động với vận tốc v là $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = 2,5$ kg.

b. Năng lượng của vật khi chuyển động với vận tốc v là $E = m.c^2 = 2,25.10^{17}$ J

c. Công cần thiết để tăng tốc cho vật từ trạng thái nghỉ đến tốc độ $0,6c$ l

$$A = E_d = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = E_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = 4,5.10^{16} \text{ J.}$$

d. Để động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vật này chuyển động với tốc độ $E_d = \frac{E_0}{2} \Rightarrow E - E_0 = \frac{E_0}{2} \Rightarrow E = \frac{3E_0}{2} \Rightarrow \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{3m_0 c^2}{2} \Rightarrow v = \frac{\sqrt{5}c}{3}$.

Câu 5: Hiện nay, công suất phát xạ năng lượng của Mặt Trời khoảng $3,9.10^{26} \text{ W}$. Giả sử rằng Mặt Trời duy trì công suất phát xạ năng lượng này trong suốt khoảng thời gian từ khi hình thành (4,50 tỷ năm trước) cho đến hiện tại. Biết rằng, khối lượng Mặt Trời hiện nay là $1,99.10^{26} \text{ kg}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Năng lượng mà mặt trời phát xạ trong 7 ngày đêm là $2,73.10^{27} \text{ J}$.	S
b. Theo hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, khối lượng Mặt Trời sau 7 ngày đêm giảm đi 3.10^{10} kg .	S
c. Khối lượng ban đầu của mặt trời $m \approx 8,14.10^{26} \text{ J}$.	Đ
d. Nếu công suất phát xạ năng lượng của mặt trời không đổi theo thời gian thì khối lượng mặt trời sẽ bằng không sau khoảng 1,46 tỷ năm.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Năng lượng mà mặt trời phát xạ trong 7 ngày đêm là $\Delta E = \mathcal{P}t = 3,9.10^{26} \cdot 7 \cdot 24 \cdot 3600 = 2,35872.10^{32} \text{ J}$.

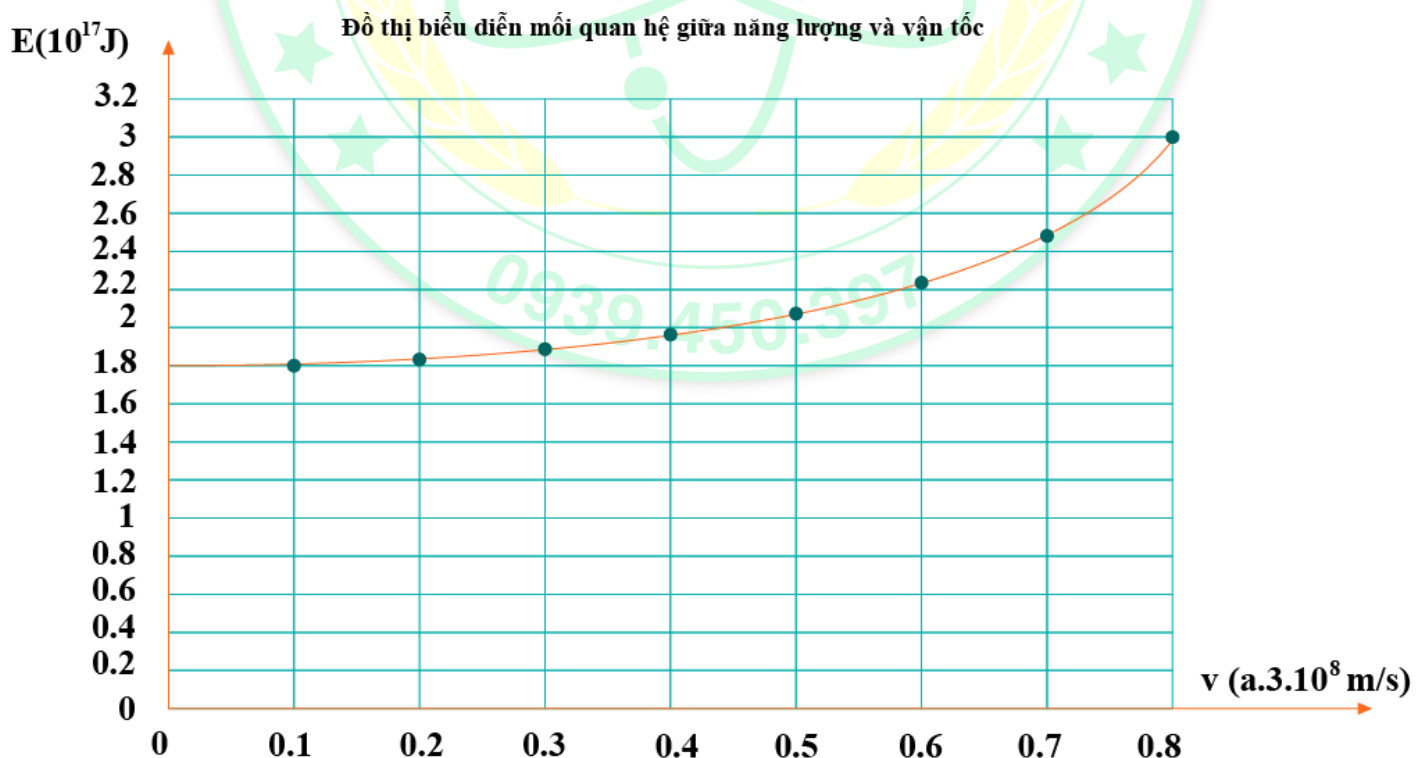
b. Khối lượng Mặt Trời sau 7 ngày đêm giảm đi một lượng là $\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = 2,6208.10^{15} \text{ kg}$.

c. Khối lượng Mặt Trời đã mất đi để chuyển hoá thành năng lượng trong thời gian 4,50 tỉ năm là $\Delta m = \frac{\mathcal{P} \cdot t}{c^2} = \frac{3,9.10^{26} \cdot 4,5.10^9 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600}{(3.10^8)^2} \approx 6,15.10^{26} \text{ kg}$.

Khối lượng Mặt Trời khi mới hình thành là $m = 6,15.10^{26} + 1,99.10^{26} \approx 8,14.10^{26} \text{ kg}$.

d. Ta có $E = \mathcal{P} \cdot t = mc^2 \Rightarrow t = \frac{m \cdot c^2}{P} = \frac{1,99.10^{26} \cdot (3.10^8)^2}{3,9.10^{26} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \approx 1,46.10^9 \text{ năm}$.

Câu 6: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa năng lượng E và vận tốc chuyển động vật như hình vẽ dưới.



Phát biểu	Đ – S
a. Năng lượng nghỉ của vật là $1,8.10^{17}$ J.	Đ
b. Khối lượng nghỉ của vật 2,5 kg.	S
c. Khi vật chuyển động với vận tốc $v = 2,4.10^8$ m/s thì động năng của vật là 3.10^{17} J.	S
d. Khi động năng của vật bằng năng lượng nghỉ thì khối lượng của vật là 5 kg.	S

Hướng dẫn giải

a. Dựa vào đồ thị năng lượng nghỉ (năng lượng khi vật đứng yên) $E_0 = 1,8.10^{17}$ J.

b. Khối lượng nghỉ của vật $m_0 = \frac{E_0}{c^2} = 2$ kg

c. Khi vật chuyển động với vận tốc $v = 2,4.10^8 = 0,8.3.10^8$ m/s thì năng lượng toàn phần $E = 3.10^{17}$ J.

$$\Rightarrow E_d = E - E_0 = 3.10^{17} - 1,8.10^{17} = 1,2.10^{17} \text{ J.}$$

d. Khi động năng của vật bằng năng lượng nghỉ thì $E_d = E_0 \Rightarrow E - E_0 = E_0 \Rightarrow E = 2E_0 \Rightarrow m = 2m_0 = 4$ kg.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Năng lượng nghỉ của 1 gam nguyên tử Cobalt ${}^{60}_{27}\text{Co}$ bằng $X \cdot 10^{13}$ J, giá trị của X là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức $E = mc^2 = 1 \cdot 10^{-3} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{13}$ J.

Giá trị của X là 9.

Câu 2: Một hạt sơ cấp chuyển động với tốc độ bằng $0,8c$. Tỷ số giữa động năng của hạt và năng lượng nghỉ của nó là bao nhiêu? (kết quả lấy dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \frac{E_d}{E_0} = \frac{E - E_0}{E_0} = \frac{E}{E_0} - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,8^2}} - 1 = \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

Câu 3: Một hạt có khối lượng nghỉ m_0 . Theo thuyết tương đối, khi vật chuyển động với tốc độ $0,6c$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì tỉ số giữa động năng và năng lượng nghỉ của hạt này là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1,25m_0 \Rightarrow \frac{W_d}{E_0} = \frac{E - E_0}{E_0} = \frac{m - m_0}{m_0} = \frac{1,25m_0 - m_0}{m_0} = 0,25$$

Câu 4: Cho khối lượng hạt nhân của ${}^6_3\text{Li}$ là $6,0145$ amu. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng của hạt nhân là bao nhiêu MeV? (kết quả lấy đến phần nguyên và không làm tròn).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} 1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 \\ E = m_{\text{He}} c^2 = 6,0145 \cdot 931,5 \left(\frac{\text{MeV}}{c^2} \right) c^2 = 5602,5 \text{ MeV.} \end{cases}$$

Kết quả theo yêu cầu của đề là 5602 MeV .

Câu 5: Cho khối lượng hạt nhân của ${}^{12}_6\text{C}$ là $m = 11,9967 \text{ u}$. Biết $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng của hạt nhân là bao nhiêu nJ? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} 1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 \\ E_0 = m_{\text{Li}} c^2 = 11,9967 \cdot 931,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \approx 1,79 \cdot 10^{-9} \text{ J} = 1,79 \text{ nJ} \end{cases}$$

Câu 6: Theo thuyết tương đối, khi electron chuyển động với tốc độ $v = \frac{c\sqrt{a}}{2}$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng electron bằng hai lần khối lượng nghỉ của nó. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow v = \frac{c\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = 3.$$

Câu 7: Theo thuyết tương đối, khi electron chuyển động với tốc độ $v = \frac{c\sqrt{a}}{2}$ (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } W_d &= \frac{1}{2} E_0 \Rightarrow mc^2 - m_0c^2 = \frac{1}{2} m_0c^2 \Rightarrow 2m = 3m_0 \Rightarrow 2 \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3m_0 \\ \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} &= \frac{2}{3} \Rightarrow v = \frac{c\sqrt{5}}{3} \Rightarrow a = 5 \end{aligned}$$

Câu 8: Coi tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10^8 m/s . Khi năng lượng của vật biến thiên $1,8.10^{14} \text{ J}$ thì khối lượng của vật biến thiên bằng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = 2.10^{-3} \text{ kg} = 2 \text{ g.}$$

Câu 9: Biết khối lượng của electron là $9,1.10^{-31} \text{ kg}$ và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10^8 m/s . Có thể gia tốc cho electron đến động năng bằng $a.10^{-15} \text{ J}$ nếu độ tăng tương đối của khối lượng bằng 10%. Hệ số a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} \frac{m - m_0}{m_0} = 0,1 \\ E_d = mc^2 - m_0c^2 \end{cases} \Rightarrow E_d = m_0c^2 \frac{m - m_0}{m_0} = 8,19.10^{-15} \text{ J.}$$

0939.450.397